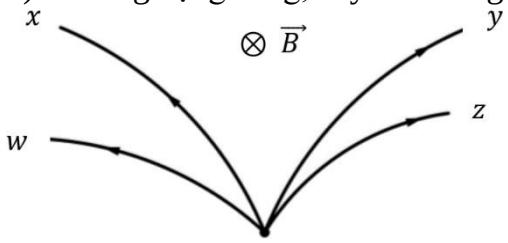
CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU

Câu 1: Bốn điện tích điểm (−q, m); (−3q, 4m); (+q, m) và (+2q, m) có cùng động năng, bay vào trong một từ trường đều $\vec{B}$ như hình vẽ.



Trong các quỹ đạo tròn x, y, z, w thì

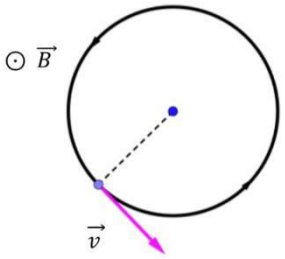
a) x là quỹ đạo của (+q, m).

b) y là quỹ đạo của (−q, m).

c) z là quỹ đạo của (+2q, m).

d) w là quỹ đạo của (−3q, 4m).

Câu 2: Hình vẽ mô tả một hạt chuyển động trong một từ trường đều B = 4mT. Hạt này có thể là electron hoặc proton. Nó chịu tác dụng của một lực từ có độ lớn $F = 3{,}2.10^{-15}$ N.



a) Hạt này là electron.

b) Vận tốc chuyển động của hạt bằng 5.10^6 m/s.

c) Bán kính quỹ đạo tròn là 7 mm.

d) Chu kì chuyển động của hạt T ≈ 9 ns.

Câu 3: Một electron có động năng 1,2keV chuyển động tròn trong mặt phẳng vuông góc với từ trường. Bán kính của quỹ đạo là 25 cm.

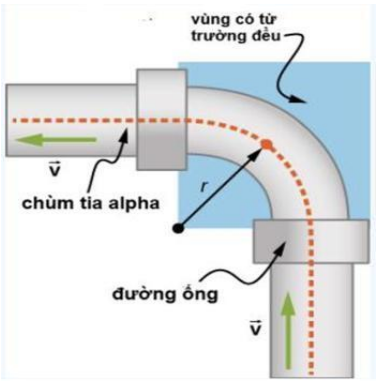
a) Tốc độ chuyển động của electron là 2.10^7 m/s.

b) Độ lớn của cảm ứng từ B = 2mT.

c) Chu kì của chuyển động tròn T = 2ns.

d) Tần số của chuyển động tròn là f = 10^9 Hz.

Câu 4: Một nhóm nghiên cứu đang điều tra các đồng vị phóng xạ có thời gian sống ngắn. Họ thiết kế một đường ống như hình bên để vận chuyển các hạt alpha (hạt nhân helium) từ nơi chúng được tạo ra tới nơi chúng sẽ va chạm với một vật liệu khác để tạo ra một đồng vị. Các hạt alpha ($m = 6{,}64.10^{-27}$ kg và $q = 3{,}2.10^{-19}$C) chuyển động tròn qua một vùng có từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ (độ lớn 0,050 T). Lực từ tác dụng lên hạt có độ lớn F = B|v||q|, có phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ và với vận tốc $\vec{v}$ của hạt. Bán kính quỹ đạo tròn của hạt trong vùng có từ trường là r.



a) Lực từ tác dụng lên hạt alpha làm lệch hướng chuyển động của hạt.

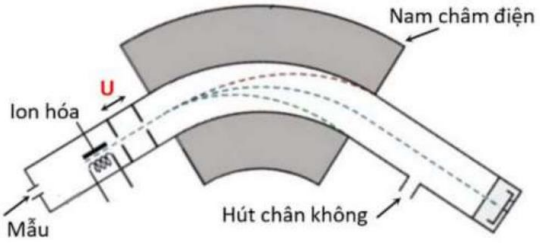
b) Tốc độ chuyển động của hạt là $v = \frac{|q|B}{mr}$.

c) Thời gian chuyển động của hạt trong vùng có từ trường là 0,65μs.

d) Có thể sử dụng thêm một điện trường để tăng tốc hạt alpha trước khi va chạm.

Câu 4' (MH2026)

Câu 2. Để xác định các chất trong một mẫu, người ta dùng một máy được gọi là máy quang phổ khối (khối phổ kế, hình bên). Khi cho mẫu vào máy này, hạt có khối lượng m bị ion hóa sẽ mang điện tích q. Sau đó, hạt được tăng tốc đến tốc độ v nhờ hiệu điện thế U. Tiếp theo, hạt sẽ chuyển động vào vùng từ trường theo phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$. Lực từ tác dụng lên hạt có độ lớn $F = Bv|q|$, có phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ và với vận tốc $\vec{v}$ của hạt. Bán kính quỹ đạo tròn của hạt trong vùng có từ trường là r. Dựa trên tỉ số $\frac{|q|}{m}$, có thể xác định được các chất trong mẫu.



a) Tốc độ của hạt bị thay đổi do tác dụng của từ trường trong máy.

b) Bỏ qua tốc độ ban đầu của hạt. Sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U, tốc độ của hạt là $v = \sqrt{\frac{2|q|U}{m}}$.

c) Tỉ số giữa độ lớn điện tích và khối lượng của hạt là $\frac{|q|}{m} = \frac{2U}{Br^2}$.

d) Biết $U = 3{,}00$ kV; $B = 3{,}00$ T; 1 amu = $1{,}66.10^{-27}$ kg; $|e| = 1{,}60.10^{-19}$ C. Bán kính quỹ đạo của ion âm $^{35}Cl^-$ trong vùng có trường là $r = 0{,}0156$ m.

Đáp án

1.DDSS	2.DDDD	3.DSSS	4.DSDD	4'.SDSD					